

+ 医知創造ラボ

パーキンソン病の Braak仮説

なぜ手の震えより先に、便秘・嗅覚障害が来るのか

監修：今村久司／神経内科専門医・指導医

なぜ震えより先に、 便秘や嗅覚の低下が来るのか？

結論

パーキンソン病は黒質だけの病気ではなく、病理が「下から上へ」広がる。
それを説明するのがBraak仮説です。

- この動画でわかること **AGENDA**

5つの疑問で、すっきり理解

- 1 なぜ震えより先に便秘・嗅覚低下が出る？
- 2 Braak仮説とは何か(病理の6病期)
- 3 前駆症状はどれだけ先行し、何割が発症？
- 4 「腸から脳へ」はどこまで本当か
- 5 body-first / brain-first と受診の目安

CHAPTER

01

黒質だけの病気ではない

手の震えは、 氷山の一角かもしれない

手の震えや動作の遅さは、脳深部にある**黒質**のドパミン神経が減って起こります。けれど多くの患者さんは、その何年も前から便秘・嗅覚低下・睡眠中の異常行動を経験しています。

ここがポイント

黒質の障害は氷山の一角。水面下では、もっと前から、もっと「**下**」の場所で病理が静かに進んでいる可能性があります。

CHAPTER

02

Braak仮説とは何か

病理は「下から上へ」6つの病期で広がる



異常タンパクが、隣の細胞へ「種」のように伝わる

病理が場所から場所へ広がる仕組みとして注目されるのが、異常な α -シヌクレインが隣の神経細胞へ次々に伝わる**プリオン様伝播**です。

主な証拠

患者さんの脳に移植された健康な神経細胞に、**14年**を経てレビー小体様の封入体が出現。合成 α -シヌクレインをマウスに少量入れると細胞間に伝播した実験もあります。

CHAPTER

03

前駆症状を見る

鍵となる3つのサイン

サイン	なぜ起こる	関わる部位
便秘	腸の神経が早くから影響を受け、頑固な便秘が先行する	迷走神経・腸
嗅覚の低下	嗅球が初期から侵され、においを感じにくくなる	嗅球
RBD	夢に合わせて大声・激しい体動が出る睡眠中の異常行動	下部脳幹

■ KEY NUMBER

73.5%

RBDの方が12年で
パーキンソン症候群へ
年あたり約 6.3% が移行

出典: Postuma RB, et al. Brain. 2019 (iRBD多施設前向きコホート)

CHAPTER

04

腸から脳へは本当か

「配線」を断つと、リスクが下がる

腸と脳幹は**迷走神経**という太い配線でつながっています。マウスでは、腸に入れた異常タンパクがBraakの順序どおり脳へ伝わり、迷走神経を切ると伝播が止まりました。

ヒトの疫学

胃の手術で迷走神経を根元から切った人は、20年以上の追跡でパーキンソン病リスクが低下(**HR 0.53**、95%CI 0.28–0.99)。

腸内細菌の関与も示唆されます。

CHAPTER

05

2つの軌道と受診の目安

腸から始まる型 vs 脳から始まる型

	body-first(体から)	brain-first(脳から)
始まる場所	腸・末梢から「下から上へ」	脳側から始まる
RBD	伴いやすい	伴いにくい
前駆症状	便秘・嗅覚低下が先行しやすい	必ずしも先行しない

※ Braakらの「鼻と胃の2経路(dual-hit仮説)」の現代的な改訂版。始まり方は人によって違います。

心配しすぎず、重なったら相談



脳神経内科に相談を

便秘・嗅覚低下など複数の重なるとき。とくに睡眠中に大声で暴れる
RBDが疑われるなら



1つだけなら様子見でOK

便秘や嗅覚低下が1つだけ。加齢・生活習慣・薬・鼻の病気でも普通に起こる

+ 医知創造ラボ | 今日の3つの持ち帰り

01

末梢から始まる

運動症状が出る何年も前から、腸や嗅球で静かに始まっている可能性。

02

下から上へ進む

Braak仮説の進展モデル。ただし全員には当てはまらず、2つの軌道が提唱されています。

03

重なれば相談を

1つだけなら病気ではありません。複数+RBDが加わるなら脳神経内科へ。



チャンネル登録



高評価